

TALLER: RESOLUCIÓN POR DIAGRAMAS DE BARRAS (COMPENSACIÓN)

Método de Barras: El objetivo es representar las cantidades iniciales como bloques. Cuando una cantidad pasa de un lugar a otro, el bloque total no cambia, solo se redistribuye hasta que las barras queden niveladas o en la proporción indicada.

Parte 1: Ejercicios de Entrenamiento

1. El Enigma de los Granos

Entre dos sacos de arroz, A y B, hay 100 kg. Si se pasan 20 kg del saco A al saco B, ambos sacos quedan con la misma cantidad. ¿Cuántos kg tenía el saco A al principio?

- a) 60 kg b) 70 kg c) 80 kg d) 50 kg

Espacio para el diagrama de barras

2. Los Tanques de Combustible

Dos depósitos contienen 1500 litros de gasolina. Si se transfiere el 25% del contenido del depósito A al B, los dos depósitos se igualan. ¿Cuántos litros tenía A originalmente?

- a) 750 b) 1000 c) 1200 d) 900

Sugerencia: Divide la barra de A en 4 partes iguales (25% cada una).

3. Canicas en Juego (Corregido)

Juan y Luis tienen 192 canicas entre los dos. Juan le da a Luis $\frac{1}{4}$ de sus canicas y ahora ambos tienen la misma cantidad. ¿Cuántas canicas tenía Juan al inicio?

- a) 96 b) 128 c) 144 d) 160

Sugerencia: Barra de Juan dividida en 4 partes.

4. Reparto de Salarios

Dos empleados cobran un total de \$3000. Si el empleado A le cede el 20% de su sueldo al B, ambos quedan con el mismo dinero. ¿Cuánto ganaba el empleado B?

- a) \$1000 b) \$1200 c) \$1125 d) \$1500

5. Las Cuentas del Ahorro

María tiene el triple de ahorro que Pedro. Si María le da \$200 a Pedro, ahora ambos tienen la misma cantidad. ¿Cuánto tenían entre los dos?

- a) \$600 b) \$800 c) \$400 d) \$1000

6. El Rebaño de Ovejas

Un pastor tiene 20 ovejas más que otro. Si el primero le pasa 10 ovejas al segundo, ¿cómo quedan sus rebaños en el diagrama de barras?

- a) El segundo tendrá más b) El primero seguirá teniendo más c) Quedarán iguales d) No se puede saber

7. Cajas de Bombones

Hay 60 bombones repartidos en dos cajas. Al pasar $\frac{1}{5}$ de la caja A a la B, la caja B queda con el doble de bombones que la A. ¿Cuántos bombones había en A inicialmente?

- a) 25 b) 30 c) 35 d) 40

8. Botellas de Agua

La botella A tiene 2 litros y la B tiene 1 litro. ¿Qué fracción de la botella A debe pasarse a la B para que la botella B tenga el doble que la A?

- a) $\frac{1}{2}$ b) $\frac{1}{4}$ c) $\frac{3}{4}$ d) $\frac{2}{3}$

9. Los Estantes de la Biblioteca

Dos estantes tienen 120 libros en total. El estante A tiene el doble que el B. Si se pasan 20 libros de A a B, ¿cuántos libros tendrá B ahora?

- a) 40 b) 60 c) 80 d) 100

10. El Gran Saldo

Dos amigos tienen \$100 en total. Si el que tiene más dinero le da al otro el 10% de su capital, terminan con \$50 cada uno. ¿Cuánto tenía el que poseía más dinero originalmente?

- a) \$55.55 b) \$62.50 c) \$50.00 d) \$44.45

Clave de Respuestas (Lógica de Barras)

Nota metodológica: En este enfoque visualizamos cómo el "bloque" se desplaza y altera los niveles de las barras. El equilibrio total de los elementos se mantiene constante.

1. b) 70 kg. Si al traspasar 20 kg las barras se nivelan, el punto de equilibrio es la mitad del total: 50 kg para cada uno. Por lo tanto, el saco A inicialmente tenía $50 \text{ kg} + 20 \text{ kg} = 70 \text{ kg}$.

2. b) 1000 litros. Si el 25% ($1/4$) de A iguala los depósitos, el punto de equilibrio final es 750 litros cada uno. Las 3 partes restantes de la barra de A deben sumar 750, de modo que cada cuarto equivale a 250 litros. Así, A originalmente poseía 4 cuartos = 1000 litros.

3. b) 128 canicas. Con un total de 192 canicas, el estado de equilibrio (mismo número para ambos) es de 96 canicas cada uno. Dado que Juan regala $1/4$ de su barra para alcanzar este equilibrio, las 3 partes que retiene representan las 96 canicas finales ($96 / 3 = 32$ por cada parte). De esta forma, la cantidad inicial de Juan compuesta por 4 partes es: $4 * 32 = 128$ canicas.

4. c) \$1125. Si quedan iguales, cada uno termina con \$1500 (la mitad de \$3000). El 80% restante del sueldo de A es igual a \$1500, lo que significa que el sueldo original de A era de \$1875. Por diferencia con el total, el empleado B ganaba inicialmente: $\$3000 - \$1875 = \$1125$.

5. b) \$800. Estructuralmente, María tiene 3 bloques y Pedro 1 bloque (4 unidades en total). Para nivelarse con 2 bloques cada uno, María debe ceder exactamente 1 bloque, el cual equivale a los \$200 indicados. El total absoluto es de 4 bloques: $4 * \$200 = \800 .

6. c) Quedarán iguales. Gráficamente, la barra del primer pastor excede a la del segundo en 20 unidades. Al transferir exactamente la mitad de dicha diferencia (10 ovejas), los extremos de ambas barras se compensan perfectamente y se igualan.

7. a) 25 bombones. Al proponer un valor inicial de $A = 25$ bombones, el $1/5$ transferido equivale a 5 unidades. La caja A reduce su tamaño a 20 bombones, mientras que la caja B (que poseía originalmente 35) suma 5 unidades llegando a 40 bombones, cumpliendo la condición de ser el doble de A.

8. a) 1/2. La botella A cuenta con 2L. Si traslada la mitad de su capacidad (1L), se reduce a 1L de volumen. Simultáneamente, la botella B recibe esa unidad incrementando su contenido de 1L a 2L, resultando ser el doble que A.

9. b) 60 libros. El total de 120 libros repartidos bajo la relación "el doble que B" sitúa inicialmente a A con 80 libros y a B con 40. Al entregar 20 unidades desde el estante A hacia el B, el estante B consolida un total de: $40 + 20 = 60$ libros.

10. a) \$55.55. Al finalizar el movimiento de dinero, el punto de igualdad fija que el que tenía más se queda con \$50, lo que representa el 90% (0.9) de su capital inicial tras desprenderse de un 10%. Planteando la ecuación de la barra: $0.9 * x = 50$, se deduce que su valor de origen es $x = \$55.55$.
